

10. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – ● Erfüllbarkeit und Allgemeingültigkeit

1. Sind die folgenden Formeln erfüllbar? Geben sie ggf. eine erfüllende Belegung der Variablen an. Notation: $\bar{x} = \neg x$
 $F_1 = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_3 \vee \bar{x}_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3) \wedge (x_2 \vee x_3)$
 $F_2 = (x_1 \vee x_3) \wedge (x_3 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (x_1 \vee x_2).$
2. Beweisen oder widerlegen Sie: Für jede Formel F gilt: F ist erfüllbar gdw. $\bar{F}$ unerfüllbar ist.
3. Beweisen oder widerlegen Sie: Für jede Formel F gilt: F ist unerfüllbar gdw. $\bar{F}$ allgemeingültig ist.
4. Sei $F_3(x_1, x_2, x_3) = K_1 \wedge K_2$, wobei Klausel $K_i = (z_{i1} \vee z_{i2} \vee z_{i3})$, $z_{ij} \in \{x_1, \bar{x}_1, x_2, \bar{x}_2, x_3, \bar{x}_3\}$ und $F_4(x_1, x_2, x_3, y_0, y_1, y_2) = (z_{11} \vee z_{12} \vee y_1) \wedge (\bar{y}_1 \vee z_{13} \vee y_0) \wedge (z_{21} \vee z_{22} \vee y_2) \wedge (\bar{y}_2 \vee z_{23} \vee y_0)$.
Eine Variablenbelegung heie „not-all-equal“-erfüllend, kurz NAE-SAT, wenn sie eine aussagenlogische Formel in CNF so erfüllt, dass in keiner Klausel ausschließlich wahre Literale vorkommen. Überlegen Sie sich, welche Eigenschaft die komplementäre Belegung $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ einer NAE-SAT Belegung $a_1, \dots, a_n$ haben muss.
Zeigen Sie: F_3 ist genau dann erfüllbar, wenn es für F_4 eine „not-all-equal“-erfüllende Belegung gibt.

Aufgabe 2 – ● NP-Vollständigkeit

Das Erfüllbarkeits-Problem *NAE-3SAT* („not-all-equal“) ist ein *3SAT* Spezialfall: Hat eine aussagenlogische Formel in CNF mit je 3 Literalen pro Klausel eine erfüllende Belegung, sodass in jeder Klausel mind. ein Literal „falsch“ belegt wird?

1. Stellen Sie auf dieser Grundlage einen Plan auf, wie Sie zeigen, dass *NAE-3SAT* NP-vollständig ist, beweisen können.
2. Leiten Sie ein Verfahren her, um aus einer Formel $F(x_1, \dots, x_n) \in 3SAT$ eine Formel $G(x_1, \dots, x_m) \in NAE-SAT$ zu konstruieren.
3. Zeigen Sie, dass *NAE-3SAT* NP-vollständig ist.